

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0283 FECHA DE EMISION: 04-dic-25 Página 1 de 3

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE , IVª BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N° 53

Descripción del ítem : DIGITAL MULTIMETER

Fabricante : FLUKE

Modelo / Número de Parte : 15B+ Número de Serie : 34216333WS

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 18-nov-25 Fecha de Vencimiento : 18-nov-26

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23,8°C Humedad Relativa : 26%

Procedimiento : 33K8-4-15-1, 30 DECEMBER 2013

Desviación a los procedimientos : CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA SE AJUSTAN A VALORES ENTREGADOS POR FLUKE 5700A

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
CALIBRATOR	FLUKE	5700A	6980601	104813	09-oct-26	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	VETO	HTC-8	TEMP-008	N/A	01-oct-26	DTS	NIST
AMPLIFIER	FLUKE	5725A	6995002	104814	09-oct-26	MICRO PRECISION	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0283

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
AC VOLTAGE CALIBRATION						
FRECUENCIA		V	V	V	V	V
50 Hz		3,500	3,485	3,485	-0,015	3.462 to 3.538
50 Hz		35,00	34,87	34,87	-0,13	34.62 to 35.38
500 Hz		35,00	34,89	34,89	-0,11	34.62 to 35.38
50 Hz		350,0	348,6	348,6	-1,4	346.2 to 353.8
50 Hz		1000	997	997	-3	986 to 1014
FRECUENCIA		mV	mV	mV	mV	mV
500 Hz		350,0	347,4	347,4	-2,6	339.2 to 360.8
DC VOLTAGE CALIBRATION						
		V	V	V	V	V
		3,500	3,487	3,487	-0,013	3.480 to 3.520
		35,00	34,89	34,89	-0,11	34.80 to 35,20
		350,0	348,7	348,7	-1,3	346,2 to 353,8
		-1000	-996	-996	4	-1008 to -992
		mV	mV	mV	mV	mV
		350,0	349,8	349,8	-0,2	345.4 to 354.6
RESISTANCE CALIBRATION						
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
		0,0	0,1	0,1	0,1	0,3 to -0,3
		190,0	190,3	190,3	0,3	188.0 to 192.0
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
		1,900	1,898	1,898	-0,002	1.880 to 1.920
		19,00	19,01	19,01	0,01	18.80 to 19.20
		190,0	190,0	190,0	0,0	188.0 to 192.0
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
		1,900	1,901	1,901	0,001	1.880 to 1.920
		19,00	18,95	18,95	-0,05	18.82 to 19.18
DC CURRENT CALIBRATION						
		μA	μA	μA	μA	μA
		350,0	349,5	349,5	-0,5	344.4 to 355.6
		-3500	-3493	-3493	7	-3556 to -3444
		mA	mA	mA	mA	mA
		35,00	34,91	34,91	-0,09	34.44 to 35.56
		-350,0	-348,9	-348,9	1,1	-355.6 to -344.4
		A	A	A	A	A
		3,5	3,489	3,489	-0,011	3,444 to 3,556
		-10	-9,96	-9,96	0,04	-10,18 to -9,82

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0283

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
AC CURRENT CALIBRATION						
FRECUENCIA		μA	μA	μA	μA	μA
40 Hz		350,0	350,2	350,2	0,2	344.4 to 355.6
400 Hz		3500	3499	3499	-1	3444 to 3556
FRECUENCIA		mA	mA	mA	mA	mA
400 Hz		35,00	35,00	35,00	0,00	34.44 to 35.56
50 Hz		350,0	349,3	349,3	-0,7	344.4 to 355.6
FRECUENCIA		A	A	A	A	A
50 Hz		3,500	3,498	3,498	-0,002	3,444 to 3,556
400 Hz		10,00	9,97	9,97	-0,03	9,82 to 10,18
BEEPER CALIBRATION						
		19 Ω	BEEPER ON			
DIODE CALIBRATION						
		V	V	V	V	V
		0,700	0,709	0,709	1.02 to 1.38	0.622 to 0.778
CAPACITANCE CALIBRATION						
		nF	nF	nF	nF	nF
		35,00	34,87	34,87	-0,13	34.24 to 35.76
		350,0	348,1	348,1	-1,9	342.4 to 357.6
		μF	μF	μF	μF	μF
		3,500	3,492	3,492	-0,008	3.320 to 3.680
		35,00	35,53	35,53	0,53	33.20 to 36.80
		350,0	353,7	353,7	3,7	332.0 to 368.0




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración